

Лабораторная работа №4

«Численные методы безусловной оптимизации функции нескольких переменных на основе дифференциального исчисления»

Вариант №10

Выполнили:

Горин С.Д.

Таустоб Г.В.

Решетников С.Е.

Проверила:

Селина Е.Г.

1. Исходные данные

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 + 12x_1 + 26x_2 + 45$$

Начальная точка: $(2, 4)$

2. Задание №1

Найдите все экстремумы функции по варианту аналитическими методами

Решение:

1. Найдём частные производные

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1 + 2x_2 + 12 \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_1 + 8x_2 + 26$$

2. Приравняем к нулю и найдём точки-кандидаты

$$\begin{cases} 6x_1 + 2x_2 + 12 = 0 \\ 2x_1 + 8x_2 + 26 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 6 & 2 & -12 \\ 2 & 8 & -26 \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{cc|c} 0 & -22 & 66 \\ 2 & 8 & -26 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 8 & -26 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

Точка-кандидат - $(-1; -3)$

3. Найдём Гессиан

$$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\det(H(f)) = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = 6 \cdot 8 - 2 \cdot 2 = 48 - 4 = 44$$

$$\begin{cases} \det(H(f)) > 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} > 0 \end{cases} \Rightarrow (-1; -3) - \text{точка минимума}$$

3. Задание №2

3.1. Метод покоординатного спуска

1. Фиксируем $x^0 = (2; 4)$

2. Шаг 1

1. Шаг 1.1 Минимизируем x_1

$$f(x_1, 4) = 3x_1^2 + 2x_1 \cdot 4 + 4 \cdot 4^2 + 12x_1 + 26 \cdot 4 + 45 = 3x_1^2 + 20x_1 + 213$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6 \cdot x_1 + 20 = 0$$

$$x_1 = -\frac{10}{3}$$

$$x^0 = \left(-\frac{10}{3}; 4 \right)$$

2. Шаг 1.2 Минимизируем x_2

$$\begin{aligned}
f\left(-\frac{10}{3}, x_2\right) &= 3\left(-\frac{10}{3}\right)^2 + 2\left(-\frac{10}{3}\right)x_2 + 4x_2^2 + 12\left(-\frac{10}{3}\right) + 26x_2 + 45 = \\
&= \frac{100}{3} - \frac{20}{3}x_2 + 4x_2^2 - 40 + 26x_2 + 45 = \frac{85}{3} + \frac{58}{3}x_2 + 4x_2^2 \\
\frac{\partial f}{\partial x_2} &= \frac{58}{3} + 8x_2 = 0 \\
x_2 &= -\frac{29}{12} \\
x^1 &= \left(-\frac{10}{3}; -\frac{29}{12}\right)
\end{aligned}$$

3. Шаг 2

1. Шаг 2.1 Минимизируем x_1

$$\begin{aligned}
f\left(x_1, -\frac{29}{12}\right) &= 3x_1^2 + 2x_1\left(-\frac{29}{12}\right) + 4\left(-\frac{29}{12}\right)^2 + 12x_1 + 26\left(-\frac{29}{12}\right) + 45 = \\
&= 3x_1^2 - \frac{29}{6}x_1 + 12x_1 + C = 3x_1^2 + \frac{43}{6}x_1 + C \\
\frac{\partial f}{\partial x_1} &= 6x_1 + \frac{43}{6} = 0 \\
x_1 &= -\frac{43}{36} \\
x^1 &= \left(-\frac{43}{36}; -\frac{29}{12}\right)
\end{aligned}$$

2. Шаг 2.2 Минимизируем x_2

$$\begin{aligned}
f\left(-\frac{43}{36}, x_2\right) &= 3\left(-\frac{43}{36}\right)^2 + 2\left(-\frac{43}{36}\right)x_2 + 4x_2^2 + 12\left(-\frac{43}{36}\right) + 26x_2 + 45 = \\
&= 4x_2^2 + \left(2\left(-\frac{43}{36}\right) + 26\right)x_2 + C = 4x_2^2 + \frac{425}{18}x_2 + C \\
\frac{\partial f}{\partial x_2} &= 8x_2 + \frac{425}{18} = 0 \\
x_2 &= -\frac{425}{144} \\
x^2 &= \left(-\frac{43}{36}; -\frac{425}{144}\right)
\end{aligned}$$

4. Шаг 3

1. Шаг 3.1 Минимизируем x_1

$$\begin{aligned}
f\left(x_1, -\frac{425}{144}\right) &= 3x_1^2 + 2x_1\left(-\frac{425}{144}\right) + 12x_1 + C = \\
3x_1^2 + \left(-\frac{425}{72} + 12\right)x_1 + C &= 3x_1^2 + \frac{439}{72}x_1 + C \\
\frac{\partial f}{\partial x_1} &= 6x_1 + \frac{439}{72} = 0 \\
x_1 &= -\frac{439}{432} \\
x^2 &= \left(-\frac{439}{432}; -\frac{425}{144}\right)
\end{aligned}$$

2. Шаг 3.2 Минимизируем x_2

$$\begin{aligned}
f\left(-\frac{439}{432}, x_2\right) &= 4x_2^2 + \left(2\left(-\frac{439}{432}\right) + 26\right)x_2 + C = 4x_2^2 + \frac{10349}{432}x_2 + C \\
\frac{\partial f}{\partial x_2} &= 8x_2 + \frac{10349}{432} = 0 \\
x_2 &= -\frac{10349}{3456} \\
x^3 &= \left(-\frac{439}{432}; -\frac{10349}{3456}\right)
\end{aligned}$$

3.2. Метод градиентного спуска

1. Найдём градиент

$$\nabla f(x_1, x_2) = (6x_1 + 2x_2 + 12; 2x_1 + 8x_2 + 26)$$

и определим начальные значения

$$\begin{aligned}
x^0 &= (2; 4) \quad \alpha = 0.1 \\
f^0 &= 265
\end{aligned}$$

2. Шаг 1

$$\begin{aligned}
\nabla f(2, 4) &= (6 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 12; 2 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 26) = (32; 62) \\
x^1 &= (2; 4) - 0.1 \cdot (32; 62) = (2 - 3.2; 4 - 6.2) = (-1.2; -2.2) \\
f^1 &= 2.36 \quad f^0 > f^1
\end{aligned}$$

3. Шаг 2

$$\begin{aligned}
\nabla f(-1.2, -2.2) &= (6(-1.2) + 2(-2.2) + 12; 2(-1.2) + 8(-2.2) + 26) = (0.4; 6) \\
x^2 &= (-1.2; -2.2) - 0.1 \cdot (0.4; 6) = (-1.24; -2.8) \\
f^2 &= 0.23 \quad f^1 > f^2
\end{aligned}$$

4. Шаг 3

$$\begin{aligned}
\nabla f(-1.24, -2.8) &= (6(-1.24) + 2(-2.8) + 12; 2(-1.24) + 8(-2.8) + 26) = (-1.04; 1.12) \\
x^3 &= (-1.24; -2.8) - 0.1 \cdot (-1.04; 1.12) = (-1.136; -2.912) \\
f^3 &= 0.06 \quad f^2 > f^3
\end{aligned}$$

3.3. Метод наискорейшего спуска

1. Найдём градиент

$$\nabla f(x) = (6x_1 + 2x_2 + 12; 2x_1 + 8x_2 + 26)$$

2. Шаг №1

Движемся вдоль антиградиента

$$\nabla f(2, 4) = (32; 62)$$

$$\|\nabla f\| = 69.77$$

$$S = \left(\frac{32}{69.77}; \frac{62}{69.77} \right) \approx (0.45; 0.88)$$

$$x_1 = 2 - 0.45\lambda \quad x_2 = 4 - 0.88\lambda$$

Подставляем

$$f(\lambda) = 3(2 - 0.45\lambda)^2 + 2(2 - 0.45\lambda)(4 - 0.88\lambda) + 4(4 - 0.88\lambda)^2 + 12(2 - 0.45\lambda) + 26(4 - 0.88\lambda) + 45$$

$$f(\lambda) \approx 44.83\lambda^2 - 69.77\lambda + C$$

Находим оптимальный шаг

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = 89.66\lambda - 69.77 = 0$$

$$\lambda_1 \approx \frac{69.77}{89.66} \approx 0.778$$

$$x^1 \approx (2; 4) - 0.778(0.45; 0.88) \approx (1.65; 3.32)$$

3. Шаг №2

Движемся вдоль антиградиента

$$\nabla f(1.65, 3.32) \approx (28.54; 55.86)$$

$$\|\nabla f\| \approx 62.70$$

$$S \approx (0.46; 0.89)$$

$$x_1 = 1.65 - 0.46\lambda \quad x_2 = 3.32 - 0.89\lambda$$

Подставляем

$$f(\lambda) \approx 39.30\lambda^2 - 62.70\lambda + C$$

Находим оптимальный шаг

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = 78.60\lambda - 62.70 = 0$$

$$\lambda_2 \approx \frac{62.70}{78.60} \approx 0.798$$

$$x^2 \approx (1.65; 3.32) - 0.798(0.46; 0.89) \approx (1.28; 2.61)$$

4. Шаг №3

Движемся вдоль антиградиента

$$\nabla f(1.28, 2.61) \approx (24.90; 48.02)$$

$$\|\nabla f\| \approx 54.17$$

$$S \approx (0.46; 0.89)$$

$$x_1 = 1.28 - 0.46\lambda \quad x_2 = 2.61 - 0.89\lambda$$

Подставляем

$$f(\lambda) \approx 29.35\lambda^2 - 54.17\lambda + C$$

Находим оптимальный шаг

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = 58.70\lambda - 54.17 = 0$$

$$\lambda_3 \approx \frac{54.17}{58.70} \approx 0.923$$

$$x^3 \approx (1.28; 2.61) - 0.923(0.46; 0.89) \approx (0.86; 1.79)$$